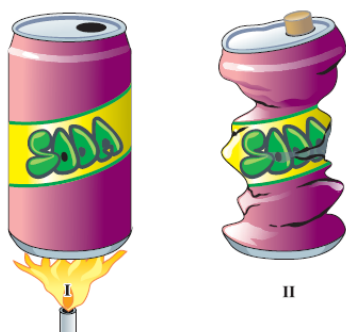


Lista 06 – Gases Perfeitos – GABARITO

1. **(MODELO ENEM)** – O professor Galileu adora produzir um forte impacto nos alunos. Antes do início de uma das partes da Física, ele desenvolveu um experimento que prendeu a atenção de todos na sala de aula. A seguir, vamos descrever, na sequência, os passos realizados por ele.

1. Mostrou aos alunos uma lata vazia com uma única abertura na parte superior.
2. No interior dessa lata, colocou um pouco de água e, com a abertura superior livre, aqueceu-a na chama de um bico de Bunsen, até a ebulição do líquido.
3. Após a água ferver e o interior do recipiente ficar totalmente preenchido com vapor, a lata foi tampada e retirada do fogo.
4. Em seguida, colocou a lata fechada na pia e despejou água fria sobre o recipiente.

Os alunos, estupefatos, observaram a lata se contrair abruptamente, ficando toda amassada.



Após o impacto provocado, o professor Galileu instigou os alunos a explicar o acontecido. Cinco alunos deram suas explicações, mas apenas um deles acertou.

Análise as respostas e encontre a correta.

- a) Aluno 1: "a água fria provoca uma contração do metal das paredes da lata".
- b) Aluno 2: "a lata fica mais frágil ao ser aquecida".
- c) Aluno 3: "a pressão atmosférica amassa a lata".
- d) Aluno 4: "o vapor frio, no interior da lata, puxa suas paredes para dentro".
- e) Aluno 5: "a força do impacto das gotas de água fria, no frágil metal quente, provoca o amassar da lata".

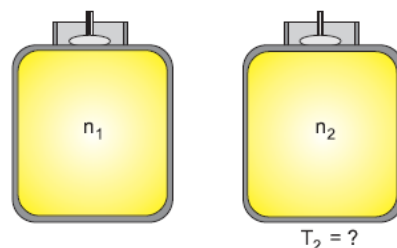
Resolução

O vapor, no interior do recipiente, comporta-se como um gás. Ao ser resfriado pela água fria, esse "gás" tem sua pressão diminuída. A pressão atmosférica fica maior do que a pressão interna. Assim, a atmosfera "empurra" as paredes externas, amassando a lata.

Resposta: C

2. Um gás perfeito, a 27°C , está num recipiente de volume constante, preso por uma válvula, que, deixando escapar gás, mantém constante a pressão no interior do recipiente. Determinar até que temperatura devemos aquecer o sistema para que um sexto do gás escape do recipiente.

Resolução



$$V_1 = V_2 = \text{cte.}$$

$$p_1 = p_2 = \text{cte.}$$

Se um sexto do gás escapa do recipiente, temos:

$$n_2 = n_1 - \frac{1}{6} n_1 = \frac{5}{6} n_1$$

Aplicando-se a Equação de Clapeyron às duas situações:

$$\begin{cases} p_1 V_1 = n_1 R T_1 \\ p_2 V_2 = n_2 R T_2 \end{cases}$$

Dividindo membro a membro, obtemos:

$$\frac{p_1 V_1}{p_2 V_2} = \frac{n_1 R T_1}{n_2 R T_2}$$

$$1 = \frac{n_1 T_1}{n_2 T_2}$$

$$T_2 = \frac{n_1 T_1}{n_2} = \frac{n_1 \cdot 300}{\frac{5}{6} n_1}$$

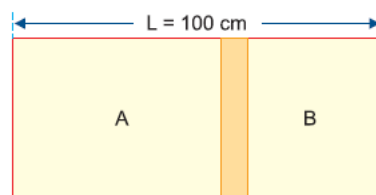
$$T_2 = 360\text{K}$$

Retornando-se à escala Celsius, resulta:

$$\theta_2 = T_2 - 273 = 360 - 273$$

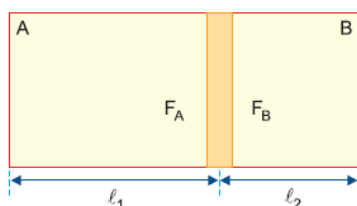
$$\theta_2 = 87^{\circ}\text{C}$$

3. Um tubo fechado nas extremidades tem um pistão móvel em seu interior que o separa em duas regiões. A seção transversal do tubo é constante. Na região A, existe 1 mol de hidrogênio a 300K , enquanto na região B, existem 2 mols de nitrogênio a 600K . Determine a posição de equilíbrio do pistão.



Resolução

Seja A a área transversal do tubo. F_A e F_B são os módulos das forças aplicadas, normalmente, sobre as faces do pistão, como na figura:



Na posição de equilíbrio:

$$F_A = F_B$$

Dividindo pela área A do êmbolo, temos:

$$\frac{F_A}{A} = \frac{F_B}{A} \Rightarrow P_A = P_B$$

Da Equação de Clapeyron, vem:

$$pV = nRT$$

$$p = \frac{nRT}{V}$$

Portanto:

$$\frac{n_A \cdot R \cdot T_A}{V_A} = \frac{n_B \cdot R \cdot T_B}{V_B}$$

$$\frac{n_A T_A}{A \ell_1} = \frac{n_B T_B}{A \ell_2}$$

Usando os valores numéricos fornecidos, temos:

$$\frac{1 \times 300}{\ell_1} = \frac{2 \times 600}{\ell_2}$$

$$\frac{300}{\ell_1} = \frac{1200}{(100 - \ell_1)}$$

$$100 - \ell_1 = 4\ell_1$$

$$100 = 5\ell_1$$

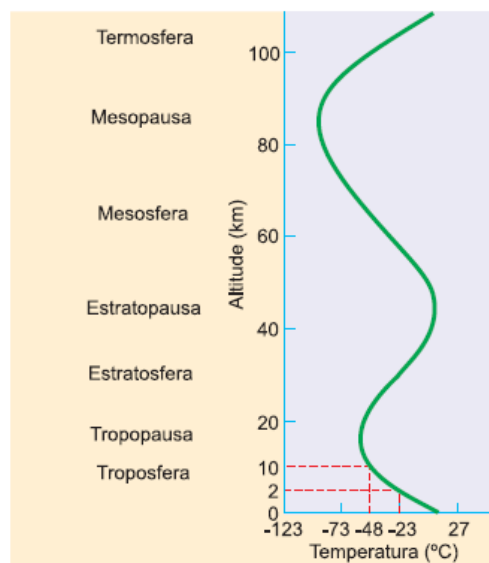
$$\ell_1 = 20\text{cm}$$

$$\ell_2 = 100 - \ell_1 = 100 - 20$$

$$\ell_2 = 80\text{cm}$$

Resposta: Na posição de equilíbrio, o pistão estará situado a 20cm da parede esquerda e a 80cm da parede direita.

4. (MODELO ENEM) – A figura representa as várias zonas em que a atmosfera se divide e a variação da temperatura com a altitude, na atmosfera.



A camada inferior da atmosfera é designada por troposfera. Nesta camada, a temperatura diminui com o aumento de altitude. Aproximadamente entre 11km e 16km de altitude, situa-se a tropopausa, uma zona em que a temperatura permanece constante e perto de -55°C . A cerca de 16km de altitude, inicia-se a estratosfera. Nesta camada, a temperatura aumenta, até atingir cerca de 0°C na estratopausa, aproximadamente a 45 km acima do nível do mar. Acima dessa altitude, na mesosfera, a temperatura torna a diminuir, até se atingir a mesopausa. Em seguida, na termosfera, a temperatura aumenta e, a altitudes muito elevadas, pode ser superior a 1000°C . Contudo, os astronautas não são reduzidos a cinzas quando saem dos *space shuttles*, porque a essa altitude as moléculas que existem são em número muito reduzido.

Adaptado de Atkins, P., Jones, L., *CHEMISTRY – Molecules, Matter, and Change*, 3rd edition, W. H. Freeman and Company, New York, 1997.

A tabela seguinte fornece dados sobre a pressão atmosférica em diferentes altitudes:

Altitude (m)	Pressão média, p (bar)	Massa molar média, M (g.mol ⁻¹)
2000	0,8	28,96
10 000	0,2	28,96

(CRC–Handbook of Chemistry and Physics.73rded,1992)

Considere que o ar tem comportamento ideal e, portanto, vale a expressão

$P = (\rho/M)RT$, em que ρ = densidade, R = constante universal dos gases e T = temperatura termodinâmica, em kelvin.

Com base nessas informações e na leitura do texto, pode-se estimar que a densidade do ar dentro da cabina de um avião voando a 10 000m de altitude, quando comparada à densidade do ar externo à aeronave é, aproximadamente,

- a) a mesma.
- b) duas vezes maior.
- c) três vezes maior.
- d) três vezes e meia maior.
- e) quatro vezes maior.

Resolução

Usando-se a expressão fornecida, temos:

$$p = \left(\frac{p}{M} \right) RT$$

Assim, sendo M e R constantes, vem

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{p_1}{p_2} \cdot \frac{T_1}{T_2}$$

Substituindo-se os valores encontrados na tabela e no gráfico, temos:

$$\frac{0,8}{0,2} = \frac{p_1}{p_2} \cdot \frac{(273 - 23)}{(273 - 48)}$$

$$4 = \frac{p_1}{p_2} \cdot \frac{250}{225} \Rightarrow 4 = \frac{p_1}{p_2} \cdot 1,1$$

$$\frac{p_1}{p_2} \approx 3,6$$

Resposta: D

5. Uma dada massa de gás perfeito está num recipiente de volume 8,0 litros, à temperatura de 7,0°C, exercendo a pressão 4,0atm. Reduzindo-se o volume a 6,0ℓ e aquecendo-se o gás, a sua pressão passou a ser 10atm.

Determine a que temperatura o gás foi aquecido.

Resolução

Do enunciado do problema, temos:

$$p_1 = 4,0\text{atm} \quad p_2 = 10\text{atm}$$

$$V_1 = 8,0\ell \quad V_2 = 6,0\ell$$

$$\theta_1 = 7,0^\circ\text{C} \quad \theta_2 = ?$$

Como a massa de gás se mantém constante, podemos aplicar a lei geral dos gases perfeitos. Assim:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

sendo:

$$T_1 = \theta_1 + 273 = 7,0 + 273$$

$$T_1 = 280\text{K}$$

Substituindo, na equação, os valores fornecidos, temos:

$$\frac{4,0 \cdot 8,0}{280} = \frac{10 \cdot 6,0}{T_2}$$

$$T_2 = 525\text{K}$$

Voltando para a escala Celsius, obtemos:

$$\theta_2 = T_2 - 273 = 525 - 273$$

$$\theta_2 = 252^\circ\text{C}$$

6. Um gás perfeito está num recipiente de volume constante, a 0°C e sob pressão de 6,0atm. Deixando-se escapar 20% do gás nele contido e aquecendo-se o gás restante a 91°C, qual é a nova pressão do gás?

Resolução

Do enunciado do problema, temos:

$$V = \text{cte.} \quad p_2 = ?$$

$$p_1 = 6,0\text{atm} \quad \theta_2 = 91^\circ\text{C}$$

$$\theta_1 = 0^\circ\text{C} \quad n_2 = 0,8n_1$$

$$n_1 = n$$

Como a massa do gás variou, não podemos aplicar a Lei Geral dos Gases. Assim, vamos aplicar a Equação de Clapeyron duas vezes:

$$\begin{cases} p_1 V_1 = n_1 R T_1 \\ p_2 V_2 = n_2 R T_2 \end{cases}$$

Dividindo-se membro a membro, resulta:

$$\frac{p_1 V_1}{p_2 V_2} = \frac{n_1 R T_1}{n_2 R T_2}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{n_1 T_1}{n_2 T_2}$$

Sendo:

$$T_1 = \theta_1 + 273 = 0 + 273 \Rightarrow T_1 = 273\text{K}$$

$$T_2 = \theta_2 + 273 = 91 + 273 \Rightarrow T_2 = 364\text{K}$$

Obtemos:

$$\frac{6,0}{p_2} = \frac{n_1 \cdot 273}{0,80 n_1 \cdot 364}$$

$$\frac{6,0}{p_2} = \frac{3}{0,80 \cdot 4}$$

$$p_2 = 6,4\text{atm}$$

7. Uma dada massa de gás está num estado inicial (1) definido por:

$$p_1 = 2,0\text{atm}; \quad V_1 = 1,0\ell \quad \text{e} \quad T_1 = 200\text{K}$$

- Aquece-se o gás isometricamente do estado (1) ao estado (2) até que a pressão dobre. Calcule a temperatura T_2 .
- Expande-se o gás isotermicamente do estado (2) ao estado (3) até que a pressão fique 4 vezes menor. Calcule o volume V_3 .
- Comprime-se o gás isobaricamente do estado (3) ao estado (4) até que o volume se reduza de 60%. Calcule a temperatura T_4 .
- Faça o gráfico que representa as transformações acima num diagrama da pressão em função do volume.

Resolução

a) Do enunciado, temos:

$$V_1 = 1,0\ell \quad V_2 = V_1 = \text{cte.}$$

$$p_1 = 2,0\text{atm} \quad p_2 = 2p_1 = 4,0\text{atm}$$

$$T_1 = 200\text{K} \quad T_2 = ?$$

Usando-se a lei geral dos gases, resulta:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$
$$\frac{2,0}{200} = \frac{4,0}{T_2}$$

$$T_2 = 400\text{K}$$

a) Na transformação isotérmica, temos:

$$V_2 = 1,0\ell \quad V_3 = ?$$

$$p_2 = 4,0\text{atm} \quad p_3 = \frac{p_2}{4} = 1,0\text{atm}$$

$$T_2 = 400\text{K} \quad T_3 = T_2 = \text{cte.}$$

Usando-se a lei geral dos gases, resulta:

$$\frac{p_2 V_2}{T_2} = \frac{p_3 V_3}{T_3}$$
$$4,0 \cdot 1,0 = 1,0 \cdot V_3$$

$$V_3 = 4,0\ell$$

b) Na transformação isobárica, resulta:

$$V_3 = 4,0\ell \quad V_4 = V_3 - 60\% V_3 = 1,6\ell$$

$$p_3 = 1,0\text{atm} \quad p_4 = p_3 = \text{cte}$$

$$T_3 = 400\text{K} \quad T_4 = ?$$

Usando-se a lei geral dos gases, vem:

$$\frac{p_3 V_3}{T_3} = \frac{p_4 V_4}{T_4}$$
$$\frac{4,0}{400} = \frac{1,6}{T_4}$$

$$T_4 = 160\text{K}$$

i) Colocando-se num diagrama pressão x volume os dados obtidos nos itens a, b e c, resulta:

